

Задание:

Плотность двумерного нормального распределения имеет вид:

$$p_{\xi,\eta}(x,y) = C \cdot \exp \left(-\frac{1}{2} (3x^2 + 3xy + 7y^2 - 12x + 19y + 37) \right);$$

1. Вычислить вектор мат. ожиданий и ковариационные характеристики данного случайного вектора.
2. Найти аффинное преобразование, переводящее исходный случайный вектор в стандартный нормальный.
3. Найти ортогональное преобразование, переводящее соответствующий центрированный случайный вектор в вектор с независимыми компонентами.
4. Вычислить характеристики совместного распределения случайного вектора $(4\xi - 2\eta, 2\xi + 2\eta)$ и записать его плотность.
5. Найти условное распределение ξ при условии η .
6. Даны квадратичные формы $Q_1(\xi, \eta) = 64\xi^2 - 64\xi\eta + 16\eta^2$ и $Q_2(\xi, \eta) = -80\xi^2 + 40\xi\eta - 320\eta^2$.
 - а. Вычислить распределения (х.ф.-ии) распределений Q_1 и Q_2 , классифицировать их.
 - б. Определить, являются ли Q_1 и Q_2 независимыми.

Решение пункта 1:

$$\begin{aligned} q(x,y) &= 3x^2 + 3xy + 7y^2 - 12x + 19y + 37 = \\ &= 3(x^2 + xy - 4x) + 7y^2 + 19y + 37 = \\ &= 3\left(x^2 + 2x\frac{1}{2}(y-4)\right) + 7y^2 + 19y + 37 = \\ &= 3\left(x^2 + 2x\frac{1}{2}(y-4) + \frac{1}{4}(y-4)^2\right) + 7y^2 + 19y + 37 - \frac{3}{4}(y-4)^2 = \\ &= 3\left(x + \frac{1}{2}(y-4)\right)^2 + 7y^2 + 19y + 37 - \frac{3}{4}(y^2 - 8y + 16) = \\ &= 3\left(x + \frac{1}{2}y - 2\right)^2 + \frac{25}{4}y^2 + 25y + 25 = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 3 \left((x-3) + \frac{1}{2}(y+2) \right)^2 + \frac{25}{4}(y+2)^2 = \\
&= 3(x-3)^2 + 3(x-3)(y+2) + \frac{3}{4}(y+2)^2 + \frac{25}{4}(y+2)^2 = \\
&= 3(x-3)^2 + 3(x-3)(y-(-2)) + 7(y-(-2))^2
\end{aligned}$$

Привели к виду: $C_1(x-a)^2 + C_2(x-a)(y-b) + C_3(y-b)^2 + C_4$, причём $C_4 = 0$.

$$\mathbb{E} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x-3 \\ y+2 \end{pmatrix}^T \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & 7 \end{pmatrix}}_{\mathbf{R}^{-1}} \begin{pmatrix} x-3 \\ y+2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
|\mathbf{R}^{-1}| &= 3 \cdot 7 - \frac{9}{4} = \frac{75}{4}, \\
\text{Var } \boldsymbol{\xi} = \mathbf{R} &= \frac{4}{75} \begin{pmatrix} 7 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \Rightarrow \\
&\Rightarrow \sigma_1^2 = \frac{28}{75}, \quad \sigma_2^2 = \frac{12}{75} = \frac{4}{25}, \\
\rho &= \frac{-\frac{6}{75}}{\sqrt{\frac{28}{75}}\sqrt{\frac{12}{75}}} = -\frac{6}{\sqrt{336}} = -\frac{\sqrt{21}}{14}, \\
1 - \rho^2 &= \frac{25}{28}
\end{aligned}$$

$$\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2} = \sqrt{\frac{28}{75} \cdot \frac{12}{75} \cdot \frac{25}{28}} = \sqrt{\frac{4}{75}} = \frac{2}{5\sqrt{3}}, \quad C = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} = \frac{5\sqrt{3}}{4\pi}$$

$$p_{\xi,\eta}(x,y) = \frac{5\sqrt{3}}{4\pi} \cdot \exp \left(-\frac{1}{2} (3(x-3)^2 + 3(x-3)(y+2) + 7(y+2)^2) \right)$$

Проверка. Раскрывая общий вид $(\mathbf{z} - \mathbf{m})^T \mathbf{R}^{-1} (\mathbf{z} - \mathbf{m}) = \mathbf{z}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{z} - 2\mathbf{m}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{z} + \mathbf{m}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{m}$, свее-
ряем линейную часть и свободный член исходного многочлена:

$$\begin{aligned}
\mathbf{R}^{-1} \mathbf{m} &= \begin{pmatrix} 3 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -\frac{19}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow -2\mathbf{R}^{-1} \mathbf{m} = \begin{pmatrix} -12 \\ 19 \end{pmatrix} \checkmark \\
\mathbf{m}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{m} &= \begin{pmatrix} 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ -\frac{19}{2} \end{pmatrix} = 18 + 19 = 37 \checkmark
\end{aligned}$$

Свободный член совпал с данным в условии, т.е. остаток $C_4 = 0$ — это и позволяет пользоваться формулой $C = \left(2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2} \right)^{-1}$ без дополнительного множителя $e^{C_4/2}$. Дополнительно: $\mathbf{R}^{-1}$ положительно определена ($3 > 0$, $|\mathbf{R}^{-1}| = \frac{75}{4} > 0$) и $|\rho| < 1$.

Решение пункта 2:

$$\boldsymbol{\xi} = \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix} \right)$$

$$\boldsymbol{\zeta} = \begin{pmatrix} \zeta_1 \\ \zeta_2 \end{pmatrix} = \mathbf{C}\boldsymbol{\xi} - \underbrace{\mathbf{C}\mathbb{E}\boldsymbol{\xi}}_{\mathbf{D}} = \mathbf{C} \begin{pmatrix} \xi - \mathbb{E}\xi \\ \eta - \mathbb{E}\eta \end{pmatrix} = \mathbf{C}\boldsymbol{\xi}^* \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$$

$$\mathbb{V}\text{ar}(\mathbf{C}\boldsymbol{\xi}^*) = \mathbf{C} \mathbb{V}\text{ar} \boldsymbol{\xi}^* \mathbf{C}^\top = \mathbf{C}\mathbf{C}^\top = \mathbf{I}$$

$$\underbrace{3 \left(\underbrace{(x-3)}_{x^*} + \frac{1}{2} \underbrace{(y+2)}_{y^*} \right)^2}_{t_1^2} + \underbrace{\frac{25}{4} \underbrace{(y+2)^2}_{y^{*2}}}_{t_2^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t_1 = \sqrt{3}(x-3) + \frac{\sqrt{3}}{2}(y+2), \quad t_2 = \frac{5}{2}(y+2)$$

$$\mathbf{t} = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \end{pmatrix} = \mathbf{C} \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{C} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{D} = -\mathbf{C}\mathbb{E}\boldsymbol{\xi} = - \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\sqrt{3} \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \zeta_1 = \sqrt{3}\xi + \frac{\sqrt{3}}{2}\eta - 2\sqrt{3} \\ \zeta_2 = \frac{5}{2}\eta + 5 \end{cases}$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \mathbf{C} \cdot \mathbb{V}\text{ar} \boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{C}^\top &= \frac{1}{75} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 25\sqrt{3} & 0 \\ -15 & 30 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 75 & 0 \\ 0 & 75 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I} \end{aligned}$$

Решение пункта 3:

$$\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} = \mathbf{B} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix} \right), \quad \mathbf{B}\mathbf{B}^\top = \mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$$

$$(\mathbf{R} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{X} = \mathbf{0}$$

$$\begin{aligned} |\mathbf{R} - \lambda \mathbf{I}| &= \begin{vmatrix} \frac{28}{75} - \lambda & -\frac{6}{75} \\ -\frac{6}{75} & \frac{12}{75} - \lambda \end{vmatrix} = \left(\frac{28}{75} - \lambda\right) \left(\frac{12}{75} - \lambda\right) - \frac{36}{75^2} = \\ &= \lambda^2 - \frac{8}{15}\lambda + \frac{4}{75} = \left(\lambda - \frac{2}{15}\right) \left(\lambda - \frac{2}{5}\right) \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = \frac{2}{15}, \quad \lambda_2 = \frac{2}{5}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{R} - \lambda_1 \mathbf{I} &= \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 18 & -6 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{X}_1 = x_2 \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 1 \end{pmatrix} \\ \mathbf{R} - \lambda_2 \mathbf{I} &= \frac{1}{75} \begin{pmatrix} -2 & -6 \\ -6 & -18 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{X}_2 = x_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$x_2 = 1: \quad |\mathbf{X}_1| = \sqrt{\frac{1}{9} + 1} = \frac{\sqrt{10}}{3}, \quad |\mathbf{X}_2| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{X}_1^\top / |\mathbf{X}_1| \\ \mathbf{X}_2^\top / |\mathbf{X}_2| \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{m} = \mathbf{B} \mathbb{E} \boldsymbol{\xi} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -3 \\ -11 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{D} = \mathbf{B} \mathbf{R} \mathbf{B}^\top = \frac{1}{750} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{15} & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -3 \\ -11 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{2}{15} & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \right)$$

Решение пункта 4:

$$\boldsymbol{\nu} = \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4\xi - 2\eta \\ 2\xi + 2\eta \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{E} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix} = \mathbf{A} \mathbb{E} \boldsymbol{\xi} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{V}\text{ar} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix} &= \mathbf{A} \mathbb{V}\text{ar} \boldsymbol{\xi} \mathbf{A}^\top = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 124 & -48 \\ 44 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 592 & 152 \\ 152 & 112 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_1^2 &= \frac{592}{75}, \quad \sigma_2^2 = \frac{112}{75}, \quad \rho\sigma_1\sigma_2 = \frac{152}{75} \quad \Rightarrow \quad \rho = \frac{152}{\sqrt{592 \cdot 112}} = \frac{19}{2\sqrt{259}} \approx 0,590, \\ 1 - \rho^2 &= \frac{675}{1036}, \quad \sigma_1\sigma_2\sqrt{1 - \rho^2} = \sqrt{\frac{592 \cdot 112}{75^2} \cdot \frac{675}{1036}} = \frac{8\sqrt{3}}{5}\end{aligned}$$

$$\boldsymbol{\nu} \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 16 \\ 2 \end{pmatrix}, \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 592 & 152 \\ 152 & 112 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned}p_{\nu_1, \nu_2}(u, v) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1 - \rho^2}} \times \\ &\times \exp \left(-\frac{1}{2(1 - \rho^2)} \left(\frac{(u - 16)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(u - 16)(v - 2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(v - 2)^2}{\sigma_2^2} \right) \right) = \\ &= \frac{5\sqrt{3}}{48\pi} \cdot \exp \left(-\frac{1}{72} (7(u - 16)^2 - 19(u - 16)(v - 2) + 37(v - 2)^2) \right)\end{aligned}$$

Решение пункта 5:

$$\begin{aligned}p_{\xi|\eta=y_0}(x) &= \frac{p_{\xi, \eta}(x, y_0)}{p_\eta(y_0)} = C_1(y_0) \cdot \exp \left(-\frac{1}{2} \cdot 3 \left(x - 2 + \frac{y_0}{2} \right)^2 + C_2(y_0) \right) = \\ &= C_3(y_0) \cdot \exp \left(-\frac{1}{2} \cdot 3 \left(x - 2 + \frac{y_0}{2} \right)^2 \right), \quad C_3(y_0) = C_1(y_0) e^{C_2(y_0)}\end{aligned}$$

$$C_1(y_0) = \frac{5\sqrt{3}}{4\pi p_\eta(y_0)}, \quad C_2(y_0) = -\frac{25}{8}(y_0+2)^2, \quad p_\eta(y_0) = \frac{5}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{25}{8}(y_0+2)^2} \quad \Rightarrow \quad C_3 = \sqrt{\frac{3}{2\pi}}$$

$$\sigma^2(y_0) = \frac{1}{3}, \quad m(y_0) = 2 - \frac{y_0}{2}, \quad \mathbb{E}(\xi|\eta) = 2 - \frac{\eta}{2}, \quad \mathbb{D}(\xi|\eta) = \frac{1}{3}$$

$$\xi | \eta = y_0 \sim \mathcal{N} \left(2 - \frac{y_0}{2}, \frac{1}{3} \right)$$

Решение пункта 6:

Стандартный нормальный вектор обозначим ζ (как в пункте 2), чтобы не путать со второй компонентой η .

1. $\zeta \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ — вектор-столбец, $\zeta^\top \zeta = \sum_{i=1}^n \zeta_i^2 \sim \chi_n^2$. Пусть $\xi \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma)$, тогда существует $\mathbf{A}$: $\xi = \mathbf{A}\zeta$, $\Sigma = \mathbf{A}\mathbf{A}^\top$ — ковариационная матрица. $|\Sigma| \neq 0 \Rightarrow |\mathbf{A}| \neq 0$, $\mathbf{A}$ невырождена $\Rightarrow$ существует обратное преобразование $\zeta = \mathbf{A}^{-1}\xi$:

$$\zeta^\top \zeta = (\mathbf{A}^{-1}\xi)^\top (\mathbf{A}^{-1}\xi) = \xi^\top (\mathbf{A}^{-1})^\top \mathbf{A}^{-1}\xi = \xi^\top (\mathbf{A}\mathbf{A}^\top)^{-1} \xi = \xi^\top \Sigma^{-1} \xi \sim \chi_n^2$$

У нас (пункт 2) $\mathbf{A} = \mathbf{C}^{-1}$, $\Sigma = \mathbf{R}$: $(\xi - \mathbb{E}\xi)^\top \mathbf{R}^{-1} (\xi - \mathbb{E}\xi) = 3(\xi - 3)^2 + 3(\xi - 3)(\eta + 2) + 7(\eta + 2)^2 \sim \chi_2^2$.

2. ζ_1^2 — ? $\zeta_1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $\text{supp } \zeta_1 = \mathbb{R}$, $\text{supp } \zeta_1^2 = \mathbb{R}_+$.

$$F_{\zeta_1^2}(x) = \mathbb{P}(\zeta_1^2 < x) = \mathbb{P}(-\sqrt{x} < \zeta_1 < \sqrt{x}) = 2 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt, \quad x > 0$$

$$p_{\zeta_1^2}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} e^{-x/2}, & x > 0, \end{cases} \quad \zeta_1^2 \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, 2\right), \quad p_{\Gamma(p,b)}(x) = \frac{x^{p-1} e^{-x/b}}{\Gamma(p) b^p}$$

3. **Формула свёртки.** Для независимых $\nu_1 \sim \Gamma(p_1, b)$, $\nu_2 \sim \Gamma(p_2, b)$, $x > 0$:

$$\begin{aligned} p_{\nu_1 + \nu_2}(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\nu_1}(s) p_{\nu_2}(x-s) ds = \\ &= \frac{e^{-x/b}}{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2) b^{p_1+p_2}} \underbrace{\int_0^x s^{p_1-1} (x-s)^{p_2-1} ds}_{x^{p_1+p_2-1} \mathbf{B}(p_1, p_2)} = p_{\Gamma(p_1+p_2, b)}(x) \end{aligned}$$

Применили $n - 1$ раз: $\zeta_2^2 + \dots + \zeta_n^2 \sim \Gamma\left(\frac{n-1}{2}, 2\right) = \chi_{n-1}^2$. Все интегралы вещественные, переходить на комплексную плоскость не требуется.

4. **Нецентральный случай.** $\tilde{\zeta}_1 \sim \mathcal{N}(m, 1)$:

$$F_{\tilde{\zeta}_1^2}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \mathbb{P}(-\sqrt{x} < \tilde{\zeta}_1 < \sqrt{x}) = \Phi(\sqrt{x} - m) - \Phi(-\sqrt{x} - m), & x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
p_{\tilde{\zeta}_1^2}(x) &= F'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\sqrt{x}-m)^2}{2}} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\sqrt{x}+m)^2}{2}} = \frac{e^{-\frac{x+m^2}{2}}}{\sqrt{2\pi x}} \cdot \underbrace{\frac{e^{m\sqrt{x}} + e^{-m\sqrt{x}}}{2}}_{\text{ch}(m\sqrt{x})} = \\
&= \frac{e^{-\frac{x+m^2}{2}}}{\sqrt{2\pi x}} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{m^{2i} x^i}{(2i)!} = \sum_{i=0}^{\infty} c_i(m) x^{i-\frac{1}{2}} e^{-x/2} = \sum_{i=0}^{\infty} c_i^*(m) p_{\Gamma(i+\frac{1}{2}, 2)}(x), \\
c_i^*(m) &= e^{-\frac{m^2}{2}} \frac{(m^2/2)^i}{i!}, \quad \sum_{i=0}^{\infty} c_i^*(m) = 1
\end{aligned}$$

(коэффициенты пересчитаны по формуле $(2i)! = 2^{2i} i! \Gamma(i + \frac{1}{2}) / \sqrt{\pi}$). Вместе с п. 3:

$$\tilde{\zeta}_1^2 + \underbrace{\zeta_2^2 + \dots + \zeta_n^2}_{\Gamma(\frac{n-1}{2}, 2)} \sim \sum_{i=0}^{\infty} e^{-\frac{m^2}{2}} \frac{(m^2/2)^i}{i!} \Gamma\left(i + \frac{n}{2}, 2\right) = \chi_n^2(m^2),$$

$$\varphi(t) = (1 - 2it)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(\frac{itm^2}{1 - 2it}\right)$$

Итак, надо представить Q_1, Q_2 через квадраты *нормальных* величин с дисперсией 1 и найти их средние.

Пункт 6а: форма Q_1

$$Q_1 = 64\xi^2 - 64\xi\eta + 16\eta^2 = 16(2\xi - \eta)^2 = 16U^2, \quad U = 2\xi - \eta,$$

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 64 & -32 \\ -32 & 16 \end{pmatrix}, \quad |\mathbf{A}_1| = 0 \Rightarrow \text{rank } \mathbf{A}_1 = 1$$

$U = \mathbf{v}^\top \boldsymbol{\xi}$, $\mathbf{v} = (2, -1)^\top$ — линейная функция нормального вектора. Через х.ф. $\varphi_{\boldsymbol{\xi}}(\mathbf{t}) = \exp(i\mathbf{t}^\top \mathbb{E}\boldsymbol{\xi} - \frac{1}{2}\mathbf{t}^\top \mathbf{R}\mathbf{t})$:

$$\varphi_U(s) = \mathbb{E}e^{isU} = \varphi_{\boldsymbol{\xi}}(s\mathbf{v}) = \exp\left(is \underbrace{\mathbf{v}^\top \mathbb{E}\boldsymbol{\xi}}_{2 \cdot 3 - (-2) = 8} - \frac{s^2}{2} \underbrace{\mathbf{v}^\top \mathbf{R} \mathbf{v}}_{\frac{4 \cdot 28 + 4 \cdot 6 + 12}{75} = \frac{148}{75}}\right) = \exp\left(is \underbrace{8}_a - \frac{s^2}{2} \underbrace{\frac{148}{75}}_{\sigma^2}\right)$$

— это х.ф. нормального закона, значит

$$p_U(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \underbrace{\sqrt{148/75}}_{\sigma}} \exp\left(-\frac{(x - \underbrace{8}_a)^2}{2 \cdot \underbrace{148/75}_{\sigma^2}}\right), \quad U \sim \mathcal{N}\left(\underbrace{8}_a, \underbrace{\frac{148}{75}}_{\sigma^2}\right)$$

Нормируем: $\tilde{\zeta}_1 = \frac{U}{\sigma}$, $p_{\tilde{\zeta}_1}(x) = \sigma p_U(\sigma x)$:

$$p_{\tilde{\zeta}_1}(x) = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi} \sigma} \exp\left(-\frac{(\sigma x - a)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \underbrace{1}_{\sigma}} \exp\left(-\frac{(x - \underbrace{a/\sigma}_{m_1})^2}{2 \cdot \underbrace{1}_{\sigma^2}}\right),$$

$$\tilde{\zeta}_1 \sim \mathcal{N}\left(\underbrace{m_1}_{\text{ср.}}, \underbrace{1}_{\text{дисп.}}\right)$$

$$Q_1 = 16U^2 = \underbrace{16\sigma^2}_{\lambda_1 = \frac{2368}{75}} \tilde{\zeta}_1^2, \quad m_1 = \frac{a}{\sigma} = \frac{8}{\sqrt{148/75}} = \frac{20\sqrt{3}}{\sqrt{37}}, \quad m_1^2 = \frac{1200}{37}$$

По п. 4 ($n = 1$), $\lambda \Gamma(p, b) = \Gamma(p, \lambda b)$:

$$\boxed{Q_1 = \lambda_1 \tilde{\zeta}_1^2 \sim \frac{2368}{75} \chi_1^2\left(\frac{1200}{37}\right)}, \quad p_{Q_1}(x) = \sum_{i=0}^{\infty} e^{-\frac{600}{37}} \frac{\left(\frac{600}{37}\right)^i}{i!} p_{\Gamma(i+\frac{1}{2}, \frac{4736}{75})}(x),$$

$$\varphi_{Q_1}(t) = \left(1 - \frac{4736}{75} it\right)^{-1/2} \exp\left(\frac{1024 it}{1 - \frac{4736}{75} it}\right)$$

Классификация: Q_1 имеет (масштабированное нецентральное) χ^2 -распределение с одной степенью свободы.

Пункт 6а: форма Q_2

$$\mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} -80 & 20 \\ 20 & -320 \end{pmatrix}, \quad |\mathbf{A}_2| = 25200 > 0, \quad -80 < 0 \Rightarrow \text{rank } \mathbf{A}_2 = 2, \quad Q_2 \leq 0$$

Переходим к независимым компонентам с единичной дисперсией (пункт 2): $\mathbf{u} = \mathbf{C}\boldsymbol{\xi}$, $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{u}$, $|\mathbf{C}^{-1}| = \frac{2}{5\sqrt{3}}$. Плотность $\mathbf{u}$ — заменой переменных в $p_{\boldsymbol{\xi}, \eta}$:

$$p_{\mathbf{u}}(\mathbf{z}) = p_{\boldsymbol{\xi}, \eta}(\mathbf{C}^{-1}\mathbf{z}) |\mathbf{C}^{-1}| = \frac{5\sqrt{3}}{4\pi} \cdot \frac{2}{5\sqrt{3}} \exp\left(-\frac{1}{2} (\mathbf{C}^{-1}\mathbf{z} - \mathbb{E}\boldsymbol{\xi})^T \mathbf{R}^{-1} (\mathbf{C}^{-1}\mathbf{z} - \mathbb{E}\boldsymbol{\xi})\right) =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{1}{2} (\mathbf{z} - \underbrace{\mathbf{C}\mathbb{E}\boldsymbol{\xi}}_{\boldsymbol{\kappa}})^T \underbrace{(\mathbf{C}^{-1})^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{C}^{-1}}_{(\mathbf{C}\mathbf{R}\mathbf{C}^T)^{-1} = \mathbf{I}} (\mathbf{z} - \boldsymbol{\kappa})\right) \Rightarrow \mathbf{u} \sim \mathcal{N}\left(\underbrace{\boldsymbol{\kappa}}_{\text{ср.}}, \underbrace{\mathbf{I}}_{\text{ков.}}\right),$$

$$\boldsymbol{\kappa} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} \\ -5 \end{pmatrix}, \quad Q_2 = \boldsymbol{\xi}^T \mathbf{A}_2 \boldsymbol{\xi} = \mathbf{u}^T \mathbf{G} \mathbf{u},$$

$$\mathbf{G} = (\mathbf{C}^{-1})^T \mathbf{A}_2 \mathbf{C}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -80 & 20 \\ 20 & -320 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{5} \\ 0 & \frac{2}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{80}{3} & 8\sqrt{3} \\ 8\sqrt{3} & -\frac{288}{5} \end{pmatrix}$$

$$|\mathbf{G} - \lambda \mathbf{I}| = \lambda^2 + \frac{1264}{15}\lambda + 1344 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{-632 \pm 16\sqrt{379}}{15}, \quad \lambda_1 \approx -62,899, \quad \lambda_2 \approx -21,368$$

$$\mathbf{X}_{1,2} = \begin{pmatrix} 15\sqrt{3} \\ -29 \mp 2\sqrt{379} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{T} = \left(\frac{\mathbf{X}_1}{|\mathbf{X}_1|}, \frac{\mathbf{X}_2}{|\mathbf{X}_2|} \right) \approx \begin{pmatrix} 0,357 & 0,934 \\ -0,934 & 0,357 \end{pmatrix}$$

Ортогональное преобразование $\mathbf{w} = \mathbf{T}^T \mathbf{u}$, $\mathbf{u} = \mathbf{T} \mathbf{w}$, $|\mathbf{T}| = \pm 1$, $\mathbf{T}^T \mathbf{T} = \mathbf{I}$:

$$\begin{aligned} p_{\mathbf{w}}(\mathbf{z}) &= p_{\mathbf{u}}(\mathbf{T}\mathbf{z}) |\mathbf{T}| = \frac{1}{2\pi} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{T}\mathbf{z} - \boldsymbol{\kappa})^T (\mathbf{T}\mathbf{z} - \boldsymbol{\kappa}) \right) = \frac{1}{2\pi} \exp \left(-\frac{1}{2} \left| \mathbf{z} - \underbrace{\mathbf{T}^T \boldsymbol{\kappa}}_{(\vartheta_1, \vartheta_2)^T} \right|^2 \right) = \\ &= \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \underbrace{1}_{\sigma}} \exp \left(-\frac{(z_1 - \overbrace{\vartheta_1}^{\text{ср.}})^2}{2 \cdot \underbrace{1}_{\sigma^2}} \right)}_{p_{w_1}(z_1): \mathcal{N}(\vartheta_1, 1)} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \underbrace{1}_{\sigma}} \exp \left(-\frac{(z_2 - \overbrace{\vartheta_2}^{\text{ср.}})^2}{2 \cdot \underbrace{1}_{\sigma^2}} \right)}_{p_{w_2}(z_2): \mathcal{N}(\vartheta_2, 1)} \end{aligned}$$

Плотность распалась в произведение — w_1, w_2 независимы (ортогональное преобразование независимости не теряет), и

$$\begin{aligned} \vartheta_j &= \frac{(\mathbf{X}_j, \boldsymbol{\kappa})}{|\mathbf{X}_j|} = \frac{235 \pm 10\sqrt{379}}{\sqrt{3032 \pm 116\sqrt{379}}}, \quad \vartheta_1 \approx 5,908, \quad \vartheta_2 \approx 1,450 \\ Q_2 &= \mathbf{u}^T \mathbf{T} \boldsymbol{\Lambda} \mathbf{T}^T \mathbf{u} = \lambda_1 \underbrace{w_1^2}_{w_1 \sim \mathcal{N}(\vartheta_1, 1)} + \lambda_2 \underbrace{w_2^2}_{w_2 \sim \mathcal{N}(\vartheta_2, 1)} = \lambda_1 \chi_1^2(\delta_1) + \lambda_2 \chi_1^2(\delta_2), \\ \delta_1 &= \vartheta_1^2 \approx 34,899, \quad \delta_2 = \vartheta_2^2 \approx 2,101 \end{aligned}$$

(контроль: $\delta_1 + \delta_2 = |\boldsymbol{\kappa}|^2 = 37$). Каждое слагаемое распределено по п. 4 с $m = \vartheta_j$; $V_j = \lambda_j w_j^2$, $-V_j \sim \sum_i c_i^*(\vartheta_j) \Gamma(i + \frac{1}{2}, 2|\lambda_j|)$. По формуле свёртки (п. 3), $x < 0$:

$$p_{Q_2}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{V_1}(s) p_{V_2}(x-s) ds = \int_x^0 p_{V_1}(s) p_{V_2}(x-s) ds, \quad p_{Q_2}(x) = 0 \quad (x \geq 0)$$

Масштабы $2|\lambda_1| \neq 2|\lambda_2|$, поэтому в отличие от п. 3 свёртка не сводится к одному Γ -распределению:

$$\boxed{Q_2 = \lambda_1 \chi_1^2(\delta_1) + \lambda_2 \chi_1^2(\delta_2)}, \quad \varphi_{Q_2}(t) = \prod_{j=1}^2 (1 - 2it\lambda_j)^{-1/2} \exp \left(\frac{it\lambda_j \delta_j}{1 - 2it\lambda_j} \right)$$

Классификация: Q_2 — не χ^2 , а сумма независимых χ_1^2 с разными (отрицательными) коэффи-

циентами.

Пункт 6б: независимость Q_1 и Q_2

Q_1 зависит только от одной нормальной величины $\tilde{w}_1 = \frac{U}{\sigma} = \tilde{\mathbf{e}}_1^T \mathbf{u}$, $\tilde{\mathbf{e}}_1 = \sqrt{\frac{75}{148}} \left(\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{4}{5} \right)^T$. Дополним до ортонормированного базиса $\tilde{\mathbf{e}}_2 = \sqrt{\frac{75}{148}} \left(\frac{4}{5}, \frac{2}{\sqrt{3}} \right)^T$ — снова ортогональный поворот:

$$\begin{pmatrix} \tilde{w}_1 \\ \tilde{w}_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\underbrace{\begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{e}}_1^T \boldsymbol{\kappa} \\ \tilde{\mathbf{e}}_2^T \boldsymbol{\kappa} \end{pmatrix}}_{(m_1, -13/\sqrt{37})^T}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{независимы}} \right), \quad Q_1 = \lambda_1 \tilde{w}_1^2,$$

$$Q_2 = g_{11} \tilde{w}_1^2 + 2g_{12} \tilde{w}_1 \tilde{w}_2 + g_{22} \tilde{w}_2^2,$$

$$g_{11} = \tilde{\mathbf{e}}_1^T \mathbf{G} \tilde{\mathbf{e}}_1 = -\frac{27568}{555}, \quad g_{12} = \tilde{\mathbf{e}}_2^T \mathbf{G} \tilde{\mathbf{e}}_1 = \frac{1240\sqrt{3}}{111}, \quad g_{22} = -\frac{1280}{37}$$

Чтобы Q_2 не зависела от Q_1 , она должна выражаться только через $\tilde{w}_2$: $g_{11} = g_{12} = 0$, т.е. $Q_2 = g_{22} \tilde{w}_2^2$ и $\text{rank } \mathbf{A}_2 \leq 2 - \text{rank } \mathbf{A}_1 = 1$. Но $\text{rank } \mathbf{A}_2 = 2$ и $g_{11}, g_{12} \neq 0$ — Q_2 содержит ту же $\tilde{w}_1$, что и Q_1 . Формально (критерий Крэйга–Сакамото и неравенство Сильвестра):

$$Q_1, Q_2 \text{ независимы} \Leftrightarrow \mathbf{A}_1 \mathbf{R} \mathbf{A}_2 = \mathbf{0}, \quad \text{rank}(\mathbf{A}_1 \mathbf{R} \mathbf{A}_2) \geq \underbrace{\text{rank } \mathbf{A}_1}_1 + \underbrace{\text{rank } \mathbf{R} \mathbf{A}_2}_2 - 2 = 1,$$

$$\mathbf{A}_1 \mathbf{R} \mathbf{A}_2 = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 1984 & -768 \\ -992 & 384 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -80 & 20 \\ 20 & -320 \end{pmatrix} = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} -34816 & 57088 \\ 17408 & -28544 \end{pmatrix} \neq \mathbf{0}$$

Q_1 и Q_2 зависимы

Ответ к пункту 6

а.

$$\varphi_{Q_1}(t) = \left(1 - \frac{4736}{75} it \right)^{-1/2} \exp \left(\frac{1024 it}{1 - \frac{4736}{75} it} \right), \quad Q_1 \sim \frac{2368}{75} \chi_1^2 \left(\frac{1200}{37} \right)$$

$$\varphi_{Q_2}(t) = \Delta(t)^{-1/2} \exp \left(\frac{99456 t^2 - 2240 it}{\Delta(t)} \right), \quad \Delta(t) = 1 + \frac{2528}{15} it - 5376 t^2$$

$$Q_2 = \lambda_1 \chi_1^2(\delta_1) + \lambda_2 \chi_1^2(\delta_2), \quad \lambda_{1,2} = \frac{-632 \mp 16\sqrt{379}}{15}, \quad \delta_{1,2} = \frac{37}{2} \pm \frac{1277}{4\sqrt{379}}$$

Q_1 — масштабированное нецентральное χ^2 с одной степенью свободы; Q_2 — не χ^2 : сумма двух независимых нецентральных χ_1^2 с разными отрицательными коэффициентами.

б. Q_1 и Q_2 зависимы.